

Составим матрицу соединений

$$\begin{aligned} A_{1cd} &= [-1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] \\ A_{2cd} &= [0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0] \\ A_{3cd} &= [0, -1, -1, 0, 0, -1, 1, 0] \\ A_{4cd} &= [0, 0, 0, 0, 1, 0, -1, -1] \end{aligned}$$

Матрица ветвей дерева

$$\begin{aligned} A_{1d} &= [1, 0, 0, 0] \\ A_{2d} &= [-1, 1, 1, 0] \\ A_{3d} &= [0, 0, -1, -1] \\ A_{4d} &= [0, -1, 0, 0] \\ A_{5d} &= [0, 0, 0, 1] \end{aligned}$$

Матрица ветвей дополнения

$$\begin{aligned} A_{1\backslash} &= [0, 1, 0, 1] \\ A_{2\backslash} &= [1, 0, 0, 0] \\ A_{3\backslash} &= [0, 0, 0, 0] \\ A_{4\backslash} &= [-1, -1, 1, 0] \\ A_{5\backslash} &= [0, 0, -1, -1] \end{aligned}$$

Составим матрицу главных контуров

$$\begin{aligned} B_k &= [-1, -1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] \\ B_k &= [0, 1, 0, -1, 1, 0, 1, 0] \\ B_k &= [-1, 0, 0, -1, 1, 0, 0, 1] \end{aligned}$$

РАСЧЕТ ПОТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ МЕТОДОМ УЗЛОВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ

На рисунке 19 изображена схема, по которой производим расчет Узловые потенциалы определяем относительно выбранного опорного узла